

MALFORMATIONS CONGENITALES

OBJECTIFS:

- 1-Savoir définir les **termes** de: maladies congénitales, maladies héréditaires, maladies acquises.
- 2- Connaître les **mécanismes** des malformations congénitales.
- 3-Pouvoir citer 6(six) **agents infectieux responsables** de malformations congénitales.
- 4-Pouvoir citer 6(six) **agents chimiques responsables** d'anomalies congénitales.
- 5- Pouvoir citer 2 (deux) **pathologies maternelles responsables** d'anomalies congénitales.

PLAN (MALFORMATIONS CONGENITALES):

I/Définitions-Généralités

II/Facteurs d'environnement

II-1: Agents infectieux

II-2: Radiations

II-3: Agents chimiques

II-4: Les hormones

II-5: Pathologies maternelles

II-6: Carences nutritionnelles

III/Principes généraux de la tératologie

IV/Applications cliniques

V/Facteurs génétiques chromosomiques et géniques

V-1: Anomalies numériques

V-2: Anomalies de structure

V-3: Mutations géniques

MALFORMATIONS CONGENITALES

I/DEFINITION -GENERALITES:

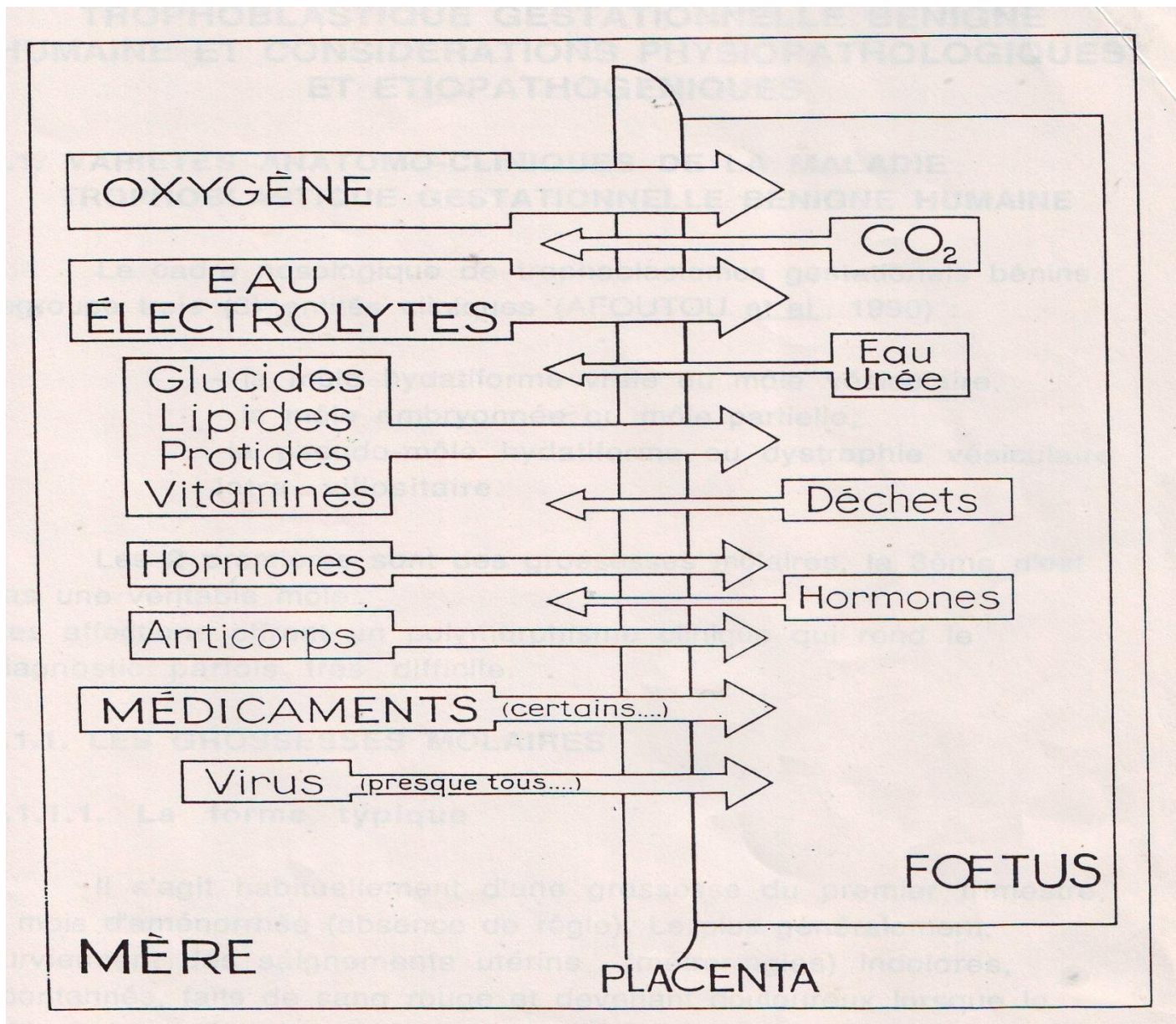
- Les malformations et/ou anomalies congénitales sont des **vices de structure**, de **comportement** ou de **fonctions physiologiques** et métaboliques **présents à la naissance**.
- La tératologie, du grec tératos=monstre, est la science qui étudie les causes de ces anomalies;

- **Les anomalies de structure majeures reconnues à la naissance affectent 2 à 3% des enfants nés vivants; à cela s'ajoute 2 à 3% d'anomalies moins évidentes et diagnostiquées dans les cinq premières années de la vie. Au total, la fréquence des grandes malformations est de 4 à 6%.**

- Ces malformations sont au **1^{er} rang (21%)** des **facteurs de mortalité infantile**; pas d'influence ethnique; cause des malformations inconnue dans 40 à 60% des cas. Dans 15% des cas environ, elles résultent de facteurs génétiques comme les anomalies chromosomiques et les mutations géniques; **dans environ 10% des cas, il s'agit de facteurs d'environnement**; dans 20 à 25% des cas: combinaison de ces deux facteurs(hérédité multifactorielle).

-De nombreuses expériences ont montré qu'un certain nombre de facteurs **extérieurs** sont capables de s'opposer à l'édification correcte d'un tissu, à la construction harmonieuse d'un organe, s'ils exercent leur action pendant la période initiale de la gestation; les anomalies en résultant(**malformations et ou anomalies**) seront appelées **embryopathies**.

- Quand l'embryon devient fœtus, ses organes déjà constitués ne peuvent plus être l'objet d'une malformation, mais ils peuvent être l'objet d'**agressions infectieuses** ou **parasitaires**(comme syphilis et toxoplasmose) susceptibles de provoquer des lésions: ces **lésions** seront appelées **foetopathies**.



- « Qu'il s'agisse de ces **malformations** que sont les **embryopathies**, ou de ces **lésions** que sont les **foetopathies**, ces maladies contractées pendant la vie intra-utérine, par des facteurs d'origine extérieure au conceptus, sont **acquises**, et de ce fait **non transmissibles**: « il n'existe pas d'hérédité de l'acquis » (Darwin, contrairement aux anciennes idées de Lamarck): MAURICE LAMY, dans « Les maladies héréditaires » - presses universitaires de France.
- Quand aux **maladies héréditaires**, elles sont liées à l'**action des chromosomes avec leurs gènes**.

Remarques:

- La **gémellarité** représente **0,5 à 1% des causes d e malformation.**
- les malformations mineures affectent 15% des nouveau-nés.
- les anomalies morphogénétiques mineures comme la microtie(petites oreilles), les tâches pigmentaires, le rétrécissement des fentes palpébrales peuvent être associée à des anomalies majeures(risque de 3%).

Les malformations peuvent relever de trois mécanismes:

- 1°/ Influence nocive de **facteurs externes** pdt la 1ere phase du développement .
- 2°/Transmission(selon les lois de l'hérédité) par les parents d'une anomalie génétique **inscrite** dans le **patrimoine génétique de l'un ou de l'autre des deux parents**; il peut s'agir soit d'une anomalie purement **moléculaire**, telle l'hémophilie, soit d'anomalie **métabolique** entraînant des malformations morphologiquement visible telles que le nanisme ou les déformations de l'achondroplasie.
- 3°/**Aberration chromosomique survenant** sur l'un des gamètes ou apparaissant lors de la **première division**.

II-FACTEURS D'ENVIRONNEMENT:

II-1-Agents infectieux:

1-Rubéole

Rubéole pdt les premiers stades de la grossesse peut entrainer des malformations congénitales chez l'enfant: le virus de la rubéole peut entrainer des malformations de l'**œil** (cataracte et microphthalmie), de l'**oreille interne** (surdité congénitale due à la destruction de l'organe De Corti), du **cœur**(persistance du canal artériel et communication Inter auriculaire ou inter ventriculaire), et occasionnellement des **Dents** (organe de l'émail)- retard de croissance fœtale, altérations myocardiques et vasculaires.

- .Cataracte /infection cours 9^e sem.
- . Malformations cardiaques/infection entre 5^e et 10^e sem.)
- . Malformations dentaires/infections entre 6^e et 9^e sem.
- . Malformation du SNC/ infection courant deuxième trimestre.

2- Cytomégalovirus

Maladie des inclusions cytomégaliqes, avec microcéphalie, calcifications cérébrales, cécité par chorioretinite, **hépat**o splénomégalie, parfois ictère.

3-Herpès

Généralement infection près du terme, avec microcéphalie, microphthalmie, dysplasie de la rétine, hépat o splénomégalie, arriération mentale, réactions inflammatoires.

4-Varicelle

Si varicelle **premier trimestre** de la grossesse: risque de malformation=environ

20%: hypoplasie des membres, arriération mentale, atrophie musculaire.

5-Virus de l'immunodéficience humaine(VIH)

Le VIH peut être transmis au fœtus; il n'apparaît pas comme un agent tératogène majeur, mais on l'a considéré comme responsable dans des cas de **microcéphalie, d'arriération mentale, d'anomalie du faciès.**

6-Rougeole- Oreillons- Hépatite virale- poliomyélite- Grippe:

Taux de malformation non significatif.

7-Toxoplasmose

Transmis par toxoplasma gondii dans alimentation, chat: calcifications cérébrales, hydrocéphalie, arriération mentale, chorioretinite, microcéphalie.

8-Syphilis

Surdité congénitale, arriération mentale, fibrose diffuse du foie, des poumons.

II-2- Radiations:

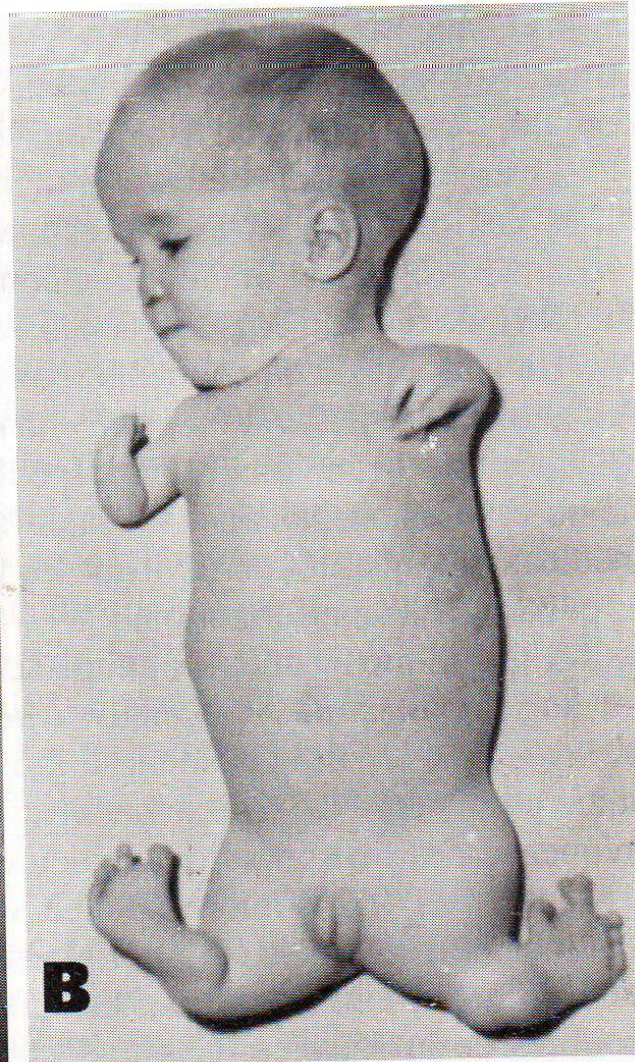
Radiations ionisantes;

Hautes doses de rayons X ou de radium: microcéphalie, malformations crâniennes, spina bifida, cécité, division palatine, malformation des membres.

(cas des explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki).

II-3- Agents chimiques:

1-la Thalidomide (calmant anti nauséeux), = Meilleur exemple, 1961, Allemagne de l'Ouest, début de grossesse: Amélie et Phocomélie (absence totale ou partielle des membres) (voir photo):



A) Photographie d'un enfant présentant une amélie unilatérale. B) Enfant atteint de méromélie (phocomélie) : mains et pieds attachés au tronc par des segments proximaux hypoplasiques. Ces deux enfants sont nés de mères traitées par la thalidomide pendant leur grossesse.

2-l'Aminoptérine (antimétabolite **antagoniste de l'acide folique**, anti-cancéreux): **anencéphalie, méningocèle**, hydrocéphalie, bec-de-lièvre, division palatine

3-Diphénylhydantoïne (di-hydan)- acide valproïque et triméthadione(anti-épileptique): malformation cardiaque, fentes faciales, microcéphalie, hypoplasie digito-unguéale, trouble de croissance: « fetal hydantoin syndrome »; **l'acide valproïque** entraîne des malformations cardiaques, du TD, et des membres

4-la triméthadione (contre petit mal): malformation de l'oreille, division palatine, un retard psychomoteur, des anomalies cardiaques, de l'appareil urinaire, du squelette: « fetal trimethadione syndrome »

5-tabagisme: retard de croissance fœtale, accouchement prématuré.

6-Isotrétinoïne (acide 13-cis rétinoïque du groupe de la vitamine A-contre acné): embryopathie isorétinoïde ou vitaminique: hautement tératogène: hypoplasie de l'oreille, déformation nasale, hypoplasie mandibulaire, hydrocéphalie, malformations du cœur et des gros vx.

7-Alcoolisme maternel: anomalies craniofaciales (rétrécissement des fentes palpébrales et hypoplasie maxillaire), des anomalies des membres(troubles de la mobilité et des postures articulaires), des anomalies cardiovasculaires telles que les anomalies du cloisonnement ventriculaire, retard staturo-pondéral et mental constituant le «**syndrome alcoolo-fœtal** »(voir Fig.)



Enfants atteints du « syndrome alcoolo-fœtal » A= cas grave; B=cas bénin

8- Mercure

atteintes **neurologiques** si dans aliments maternels.

9- Plomb

Le **saturnisme maternel**: arriération mentale, malformations du système nerveux.

II-4-LES HORMONES

1- Androgènes:

-utilisés contre les avortements; masculinisation des OGE chez des embryons de sexe féminin: hypertrophie du clitoris, fusion des bourrelets génitaux.

2- Diéthylstilboestrol:

=œstrogènes de synthèse(contre avortements 1940-1960; aband.1971: si donnés pdt grossesse, enfts devenus adultes: fréquence du cancer du col et du vagin, malformation utérus, des trompes, malformations testiculaires, anomalie du spermogramme.

3- Contraceptifs oraux:

Si pilule avec Œstrogène+progestérone: faible pouvoir tératogène; d'autres hormones comme le Diéthylstilboestrol ont une action tératogène certaine.

II-5-PATHOLOGIE MATERNELLE

1-Diabète maternel:

Gros enfants, malformations congénitales: cardiaque,squelette,SNC; syndrome de dysgénésie caudale: agénésie sacrée partielle ou totale, hypoplasie des MI.

2-Phénylcétonurie(maternelle):

Retard mental, microcéphalie, malformations cardiaques

II-6-CARENCES NUTITIONNELLES

- Carence iodée maternelle: Goitre endémique (retard mental, malformations osseuses).

III-PRINCIPES GENERAUX DE LA TERATOLOGIE:

(WILSON,1959)

- 1°/ La **susceptibilité aux agents tératogènes** dépend du **génotype du produit de conception** et de la façon dont son capital génétique se comporte vis-à-vis de l'environnement. Le **génomme maternel** a aussi son importance en ce qui concerne la régulation du métabolisme de la substance en cause, de la **résistance aux infections**, et de toute réaction biochimique ou moléculaire susceptible d'avoir un impact sur le produit de conception.
- 2°/ La susceptibilité aux agents tératogènes varie avec le **stade du développement** et le **temps d'exposition**; la période de plus grande vulnérabilité est celle qui va de la 3^e à la 8^e sem., période de l'embryogenèse.
- 3°/ Les manifestations de l'anomalie du développement dépendent de la **dose** et de la **durée d'exposition**.
- 4°/ Les agents tératogènes agissent de façon spécifique sur les cellules et tissus en voie de développement pour déclencher le développement anormal.
- 5°/ Les **manifestations** du développement anormal sont la **mort**, les **malformations**, le **retard de croissance** foetale, les **perturbations fonctionnelles**.

IV-APPLICATIONS CLINIQUES

Prévention **souvent possible: exemples:**

- **apport d'iode** évite retards mentaux et malformations osseuses du goitre endémique;
- **équilibration d'un diabète** ou d'une phénylcétonurie maternelle avant la conception diminue la fréquence des malformations qui en résultent;
- l'**apport d'acide folique** diminue la fréquence des anomalies de fermeture du tube neural, spina bifida et anencéphalie;
- **restriction d'alcool** ou de stupéfiants pendant toute la durée de la grossesse réduit la fréquence des malformations;
- **s'informer** sur d'éventuels risques tératogènes des produits à prescrire.

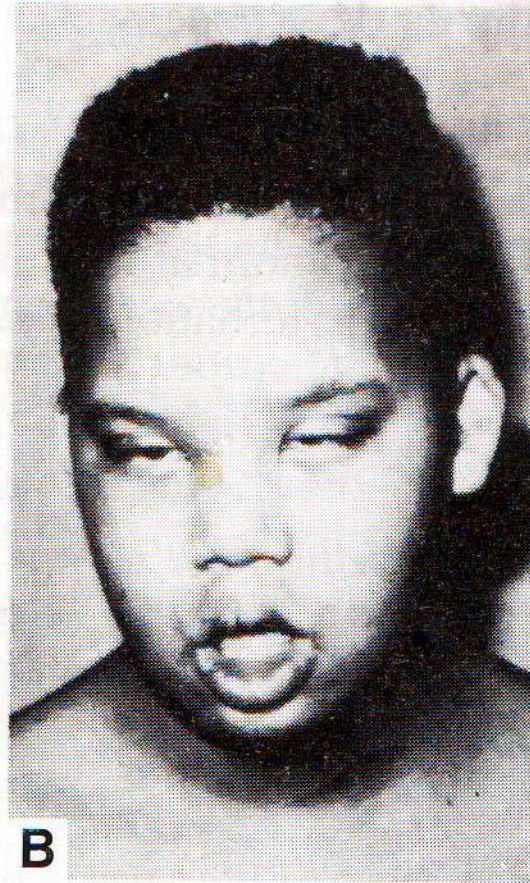
V- Facteurs génétiques chromosomiques et géniques

- Les anomalies (ou aberrations) chromosomiques peuvent être des anomalies numériques ou des anomalies de structure.
- On estime: 50% des fécondations: avortements spontanés
50% de ces avrts résultent d'anomalies chromosomiques majeures;
ainsi, 25% des œufs fécondés présentent des anomalies chromosomiques majeures; les plus fréquentes de ces anomalies sont:
le syndrome de Turner (45,X0), la triploïdie, la trisomie 16.

V-1- ANOMALIES NUMERIQUES

1- Trisomie 21:

- C'est le Mongolisme: on a une réplique supplémentaire du chromosome 21: retard mental, anomalie du crane et du faciès (inclinaison des fentes palpébrales, épicanthus, aplatissement du visage, petites oreilles), des malformations cardiaques, une hypotonie, un pli palmaire médian.
- . dans 95% des cas : non disjonction des chromosomes au cours de la méiose, se produisant 3 fois sur 4 au cours de l'ovogenèse d'où augmentation du risque chez la femme de plus de 35 ans;
 - . dans 4% des cas, il est dû à la translocation du chromosome 21 avec le chromosome 13, 14, ou 15;
 - . Dans 1% des cas, il s'agit d'une mosaïque résultant d'une non disjonction au cours de la mitose.



A et B) Photographies d'enfants mongoliens. Le syndrome est caractérisé par un visage plat élargi, des fentes palpébrales obliques, un épicanthus, une lèvre inférieure épaisse, un élargissement de la paume de la main avec pli palmaire médian (main de singe) (C). Les enfants mongoliens présentent fréquemment une arriération mentale et des anomalies cardiaques.

Remarque Actualités 2012.

Un centre éducatif pour trisomie 21 (éducation-apprentissage) a été inauguré au Maroc par le Roi(2012); capacité d'accueil: trois cents (300) bénéficiaires(prise en charge des personnes trisomiques: 100 dirames par mois, si non selon possibilité, voire gratuité).

2-Trisomie 18:

Arriération mentale, malformation congénitale du cœur, implantation basse des oreilles et attitude en flexion des doigts et des mains, micrognathie, anomalies rénales, syndactylie et malformation du squelette; fréquence: 1 cas pour 5.000 naissances; **l'enfant meurt habituellement dans les deux premiers mois.**

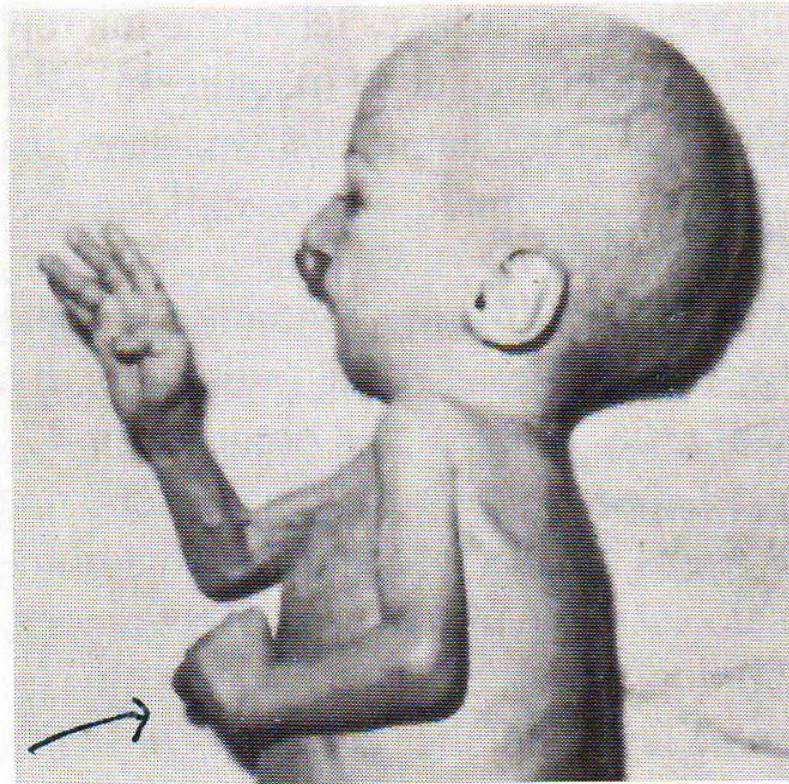
(voir photo)

3-Trisomie 13:

Arriération mentale, holoprosencéphalie, des malformations congénitales du cœur, surdité, bec-de-lièvre, division palatine, des malformations oculaire telles que microphthalmie, anophtalmie et colobome; fréquence: 1 cas pour 15.000 naissances.

L'enfant meurt habituellement dans les trois premiers mois.

(voir photo)



Photographie d'un enfant présentant une trisomie 18. Remarquez la proéminence de la région occipitale, le bec-de-lièvre, la micrognathie, l'implantation basse des oreilles et la griffe digitale.

Embryologie générale



Photographie d'un enfant présentant une trisomie 13. Remarquez le bec-de-lièvre avec division palatine, le front fuyant et la microphthalmie. B) Ce syndrome est souvent accompagné d'une polydactylie.

4-Syndrome de klinefelter:

Rencontré uniquement dans le sexe masculin: stérilité, atrophie testiculaire, hyalinisation des tubes séminifères , gynécomastie; 47,XXY, chromatine de BARR positive; fréquence dans une population normale= 1 pour 500 garçons; la non disjonction des chromosomes homologues XX en est la cause la plus fréquente;

Les sujets 48, XXXY présentent également ce tableau; on note une certaine baisse des fonctions intellectuelles.

5- Syndrome de Turner 45,X:

Femmes de morphologie indiscutablement féminine, absence d'ovaires(dysgénésie gonadique), petite taille, ptérygium colli, lymphoedème des extrémités, déformation du squelette, élargissement du thorax avec écartement des mamelons; chromatine de BARR négatif;

Remarque:

- dans 75% des cas: syndrome de Turner homogène/ non disjonction(45,X).

Dans les autres cas:

- une anomalie structurale du chromosome X peut donner un tableau de syndrome de Turner :15%des cas : exple: 46,X delXp;
- dans 30% des cas on a une mosaïque qui donne un tableau de Turner



Syndrome de Turner. Les principales caractéristiques sont le ptérygium colli, petite taille, l'élargissement du thorax et l'absence de maturation sexuelle.

6-Syndrome triple-X:

Infantilisme, oligoménorrhée, arriération mentale; présence de 2 corpuscules de BARR.

V-2- ANOMALIE DE STRUCTURE

Habituellement fracture de chromosome, causée par des facteurs d'environnement tels que les virus, les radiations, les produits médicamenteux; si fragment de fracture perdu, délétion chromosomique entraînant des anomalies cliniques:

1- syndrome du cri du chat:

cri aigu rappelant le miaulement d'un Chaton, microcéphalie, retard mental, malformations Cardiaques.

2- Microdélétion 15q11-15q13 du 15 d'origine Maternelle:

Correspond au **syndrome d'Angelman** : retard mental,
élocution impossible, troubles du développement moteur,
fréquentes crises de fou rire prolongées
(voir photo)



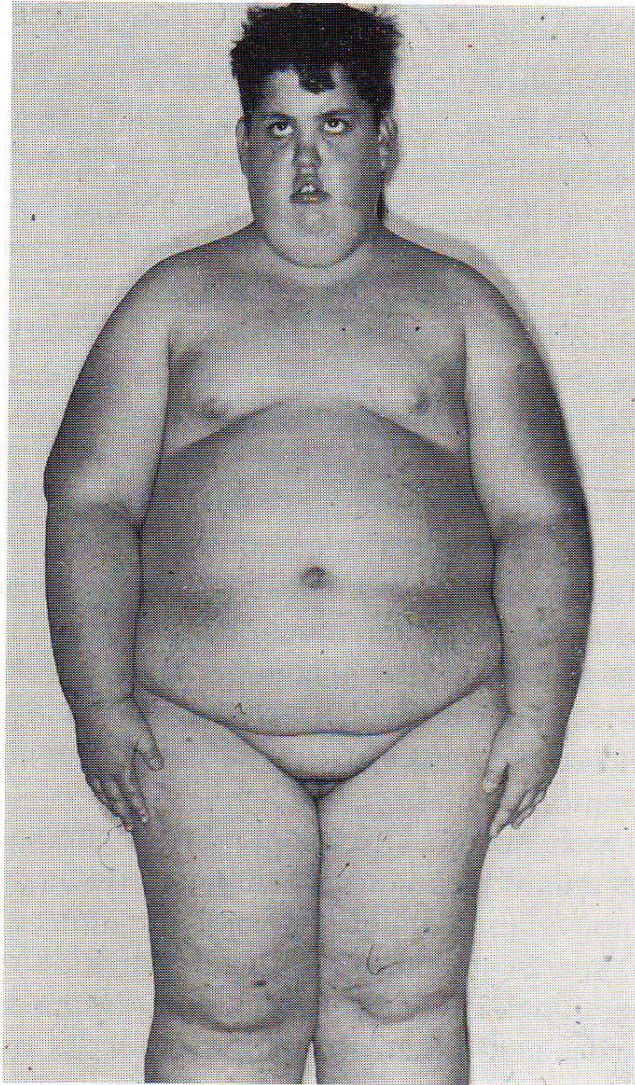
Syndrome d'Angelman, résultant d'une microdélétion du chromosome maternel 15.

3-Microdélétion 15q11-15q13 du15 d'origine Paternelle:

Correspond au syndrome de Prader Willi: hypotonie, obésité, un retard mental, un hypogonadisme avec cryptorchidie.

NB:

Les variations d'expression d'une séquence en fonction de son origine paternelle ou maternelle s'individualisent dans les empreintes génétiques



Syndrome de Prader-Willi, résultant d'une microdélétion du chromosome paternel 15.

4- Le syndrome de l'X fragile:

- Existence de points faibles sur chromosomes, exposés à la rupture lors de certaines manipulations cellulaires; le site fragile correspondant à une altération connue du phénotype est situé sur le bras long du chromosome X:(Xq27):

arriération mentale, anomalie du faciès(grandes oreilles, mâchoires proéminentes, paleur bleutée de l'iris). Il est plus fréquent chez le sexe masculin(4 sur 2000 contre 1 sur 2000),ce qui peut expliquer en partie la plus grande fréquence des arriérés mentaux de sexe masculin; c'est la deuxième cause d'arriération mentale après le Mongolisme.

V-3-MUTATIONS GENIQUES

Dans de nombreux cas, l'anomalie peut être attribuée directement à une modification d'un gène unique: il s'agit d'une mutation génique simple(8% des cas).__

FIN